

Přednáška 2: Vektorový a rastrový datový model

Diskrétní vs. spojitá reprezentace prostoru, topologie dat, komprese a optimalizace

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., 2026

Blok 1 – Diskrétní reprezentace a topologie

- Vektorová geometrie (0D, 1D, 2D) a vazba na atributovou tabulku (FID)
- Topologie vektorových dat: rovinné grafy, uzly, hrany, plochy
- Topologické relace: sousedství, obsažení, konektivita a topologická pravidla

Blok 2 – Spojitá reprezentace, konverze a komprese

- Rastrová mřížka, prostorové rozlišení (GSD) a datový objem
- Srovnání modelů, algoritmy rasterizace a vektorizace
- Metody komprese (LZW, RLE, ECW, JPEG), pyramidy a čtyřstrom (Quadtree)



Cíle přednášky a tematické okruhy

Hlavní cíl: Detailně pochopit teoretické principy dvojobrazu geodat v GIS – diskrétního (vektorového) a spojitého (rastrového) datového modelu, ovládnutí topologických relací, konverzních algoritmů a kompresních technik.

Blok 1 – Diskrétní reprezentace a topologie



Vektorová geometrie

0D, 1D, 2D primitiva a vazba na FID



Topologie dat

Rovinné grafy, uzly, hrany, plochy



Topologické relace

Sousedství, obsažení, konektivita



Topologická pravidla

Katastr nemovitostí, hydrologie

Blok 2 – Spojitá reprezentace, konverze a komprese



Rastrová mřížka

GSD, datový objem, typy buněk



Konverze modelů

Algoritmy rasterizace a vektorizace



Komprese dat

LZW, RLE, ECW, JPEG



Optimalizace

Pyramidy rastrů a Quadtree

Reprezentace reality v GIS: Vektor vs. Rastr

Základní teoretický koncept: Reálný svět je spojitý, avšak v počítači musí být reprezentován konečným počtem číselných hodnot. Dva základní koncepční přístupy:

1. Diskrétní model (Vektor)

Svět jako prostor zaplněný přesně definovatelnými objekty.

Příklady objektů

Domy, parcely, silnice, sítě

Reprezentace

Souřadnice [X, Y] bodů, linií a polygonů

2. Spojitý model (Rastr)

Svět jako spojitě se měnící pole proměnné nad celým územím.

Příklady jevů

Výška terénu, teplota, srážky, hluk

Reprezentace

Matice pixelů s hodnotou jevu



Diskrétní reprezentace: Vektorový datový model

Principy vektoru: Geometrie objektů je přesně popsána pomocí souřadnic $[X, Y, (Z)]$ v daném souřadnicovém systému.



Bod (Point / 0D)

Jedna dvojice souřadnic $[X, Y]$. Bez délky a plochy.



Linie (Polyline / 1D)

Posloupnost spojených souřadnicových bodů – lomových bodů.



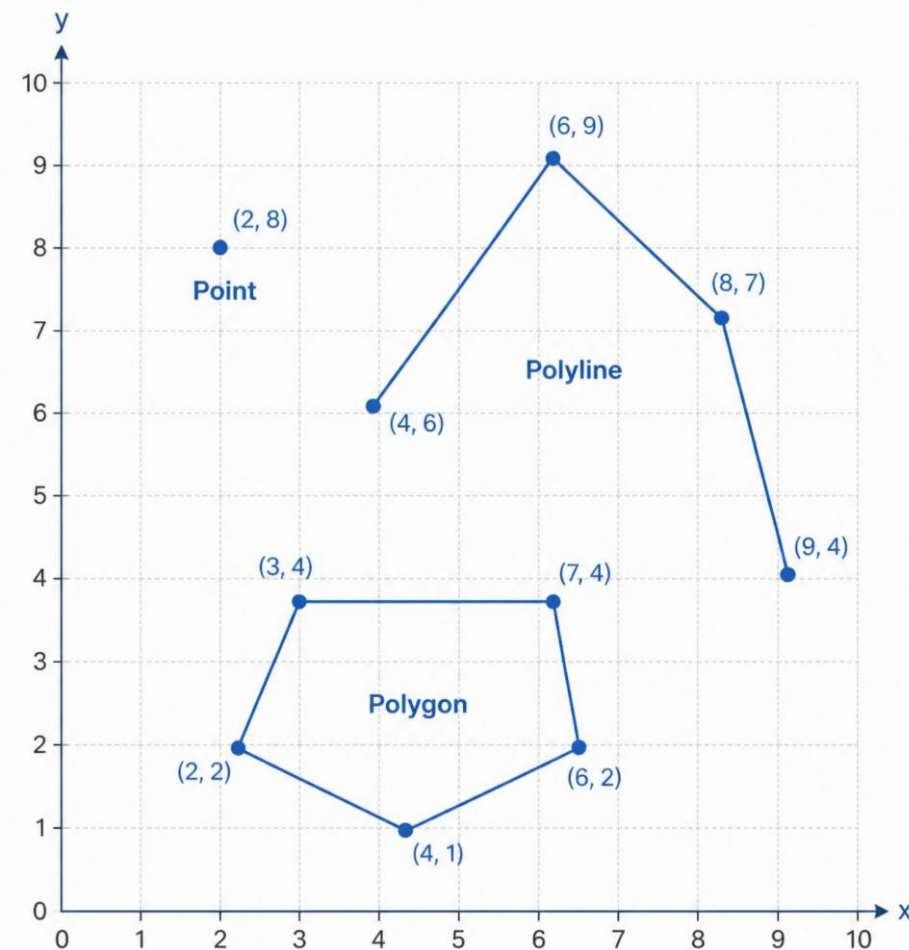
Polygon (2D)

Uzavřená posloupnost linií; počáteční bod je totožný s koncovým.



Rozšířené dimenze

3D geometrie (výška Z) a 4D geometrie (čas T nebo staničení M).



Geometrické primitivum: Bod (0D)

Charakteristika

Objekt nemá délku ani plochu — reprezentuje diskrétní lokaci v prostoru. Definován souřadnicemi [X, Y].

Použití v inženýrství

- Měřické body a nivelační pořady
- Studny, hydranty, lampy, dopravní značky
- Výškové kótovací body terénu

Měřítková závislost

Reprezentace jako bodu závisí na měřítku zobrazení:

Malé měřítko (1:100 000)

Celé město se zobrazí jako jeden bod na mapě.

Detailní měřítko (1:500)

Město se změní na polygon; bodem zůstane jen sloup osvětlení.

Geometrické primitivum: Linie (1D)

Charakteristika

Objekt má délku, ale nemá šířku. Je tvořen:

- **Počátečním bodem** (Start Node)
- **Koncovým bodem** (End Node)
- **Lomovými body** (Vertices)

Vlastnosti linií

Směrovost: Orientace linie od počátku do konce – klíčové pro modelování toku vody nebo jednosměrných ulic.

Použití v inženýrství

Dopravní infrastruktura

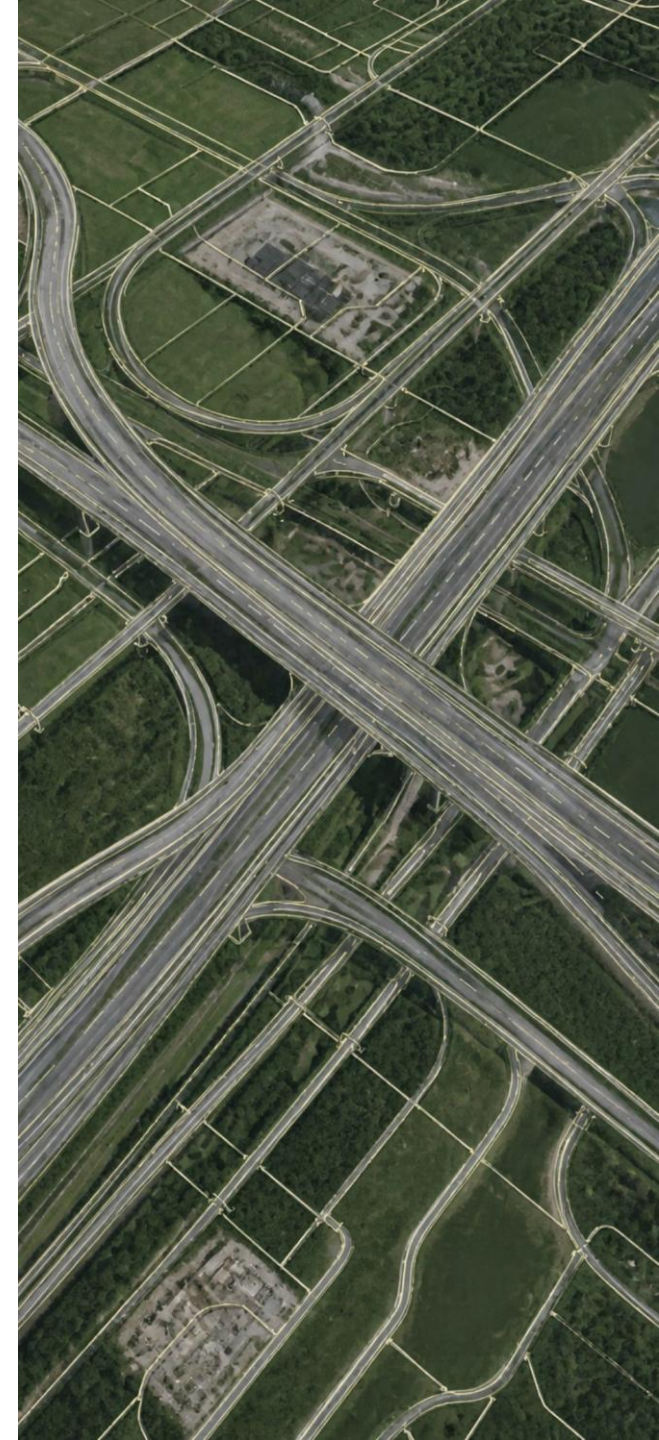
Osa komunikace, železniční trať, dráha

Inženýrské sítě

Vodovod, plynovod, elektřina, optika

Hydrologie a topografie

Vodní toky, vrstevnice terénu



Geometrické primitivum: Polygon (2D)

Charakteristika

Uzavřená plošná entita mající **obvod** a **výměru (plochu)**. Počáteční souřadnice je totožná s koncovou.

Složitost polygonů

- **Jednoduché polygony** – spojitá plocha
- **Donut polygon** – polygon s vnitřním otvorem (parcela s nádvořím)
- **Multi-polygon** – složené polygony (obec s exklávou)

Použití v inženýrství a katastru

Katastr nemovitostí

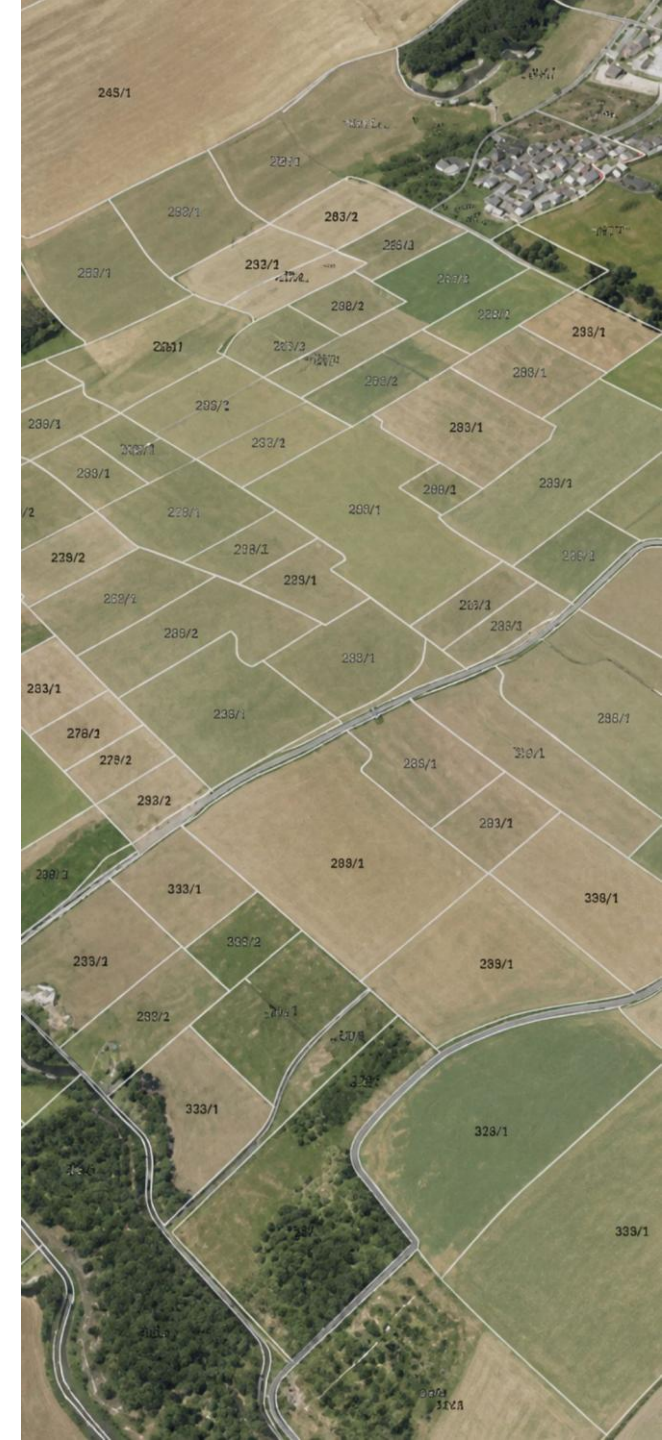
Katastrální parcely, zastavěné plochy budov

Ochranná a riziková území

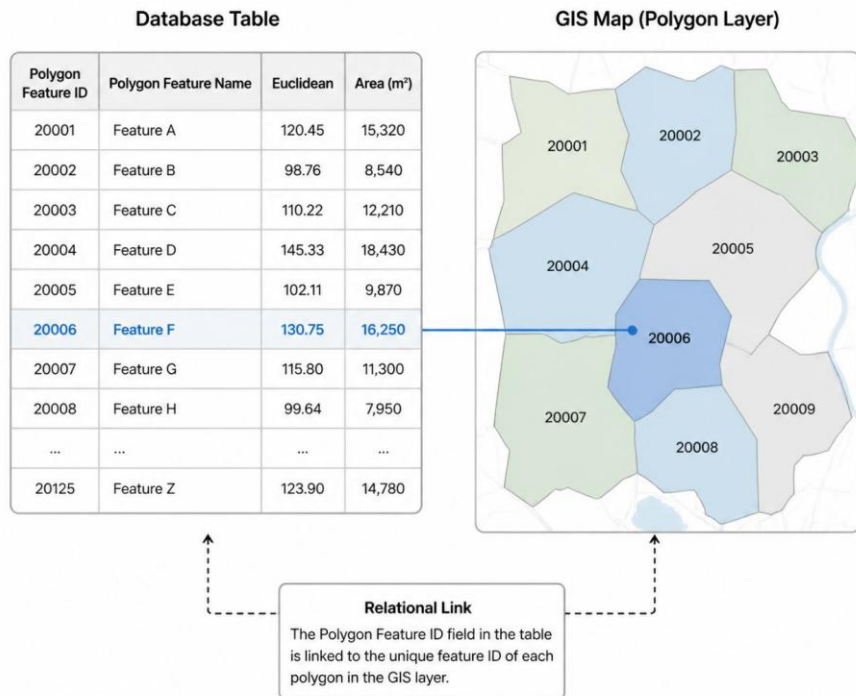
Chráněná území, záplavová území Q100

Využití území

Druhy pozemků (Land Use), zastavěné plochy



Propojení geometrie a atributové tabulky (FID / OBJECTID)



Koncept Geodatového prvku (Feature)

Prostorová složka
(Geometrie [X, Y]) +
Popisná složka
(Atributová tabulka)

Vazba 1:1 skrze Unikátní Identifikátor

Každý geometrický prvek ve výkresu má v databázi přesně jeden odpovídající řádek. Klíč: **FID** (Feature ID) nebo **OBJECTID**.

Práce s atributy

Kliknutím na geometrii v mapě se otevře atributový formulář. Výběrem řádku v tabulce se nasvítí příslušný objekt v mapě.

Podstata topologie v GIS a rovinné grafy

Definice topologie: Matematická věda zabývající se prostorovými vlastnostmi objektů, které zůstávají nezměněny při spojitých deformacích (ohýbání, natahování, nikoliv však trhání). Matematický základ: teorie grafů a rovinné grafy.

Bez topologie

Vektor je pouze
"hloupou-kresbou"
nepojených čar – jako v
běžném CAD. Objekty na sebe
nenavazují a nelze provádět
prostorové analýzy.

S topologií

Prostorové vztahy

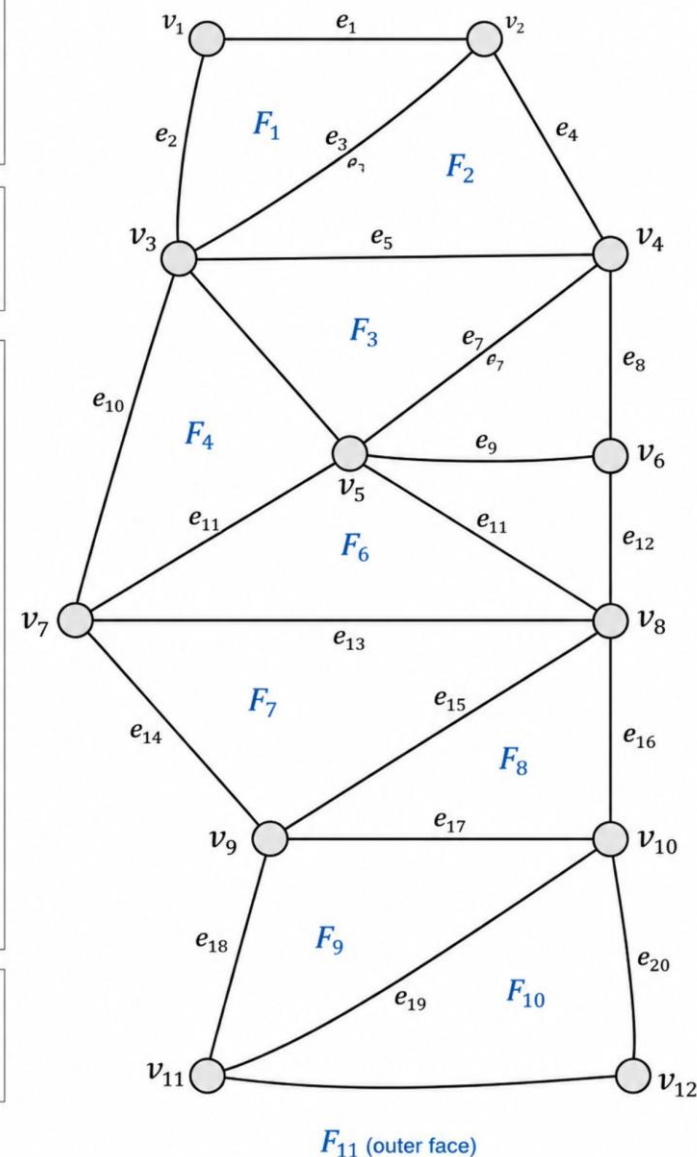
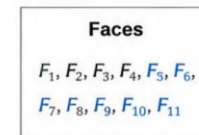
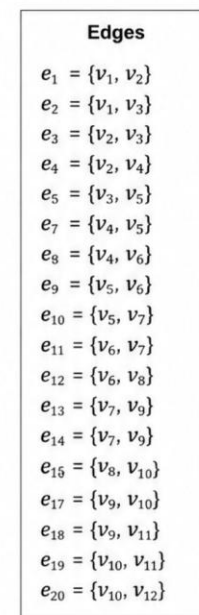
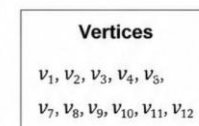
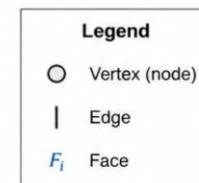
Definuje sousedství, překryvy a návaznost objektů

Rychlé analýzy

Umožňuje efektivní prostorové dotazy a simulace

Datová čistota

Garantuje integritu katastru a inženýrských sítí



Topologické elementy: Uzly, Hrany a Plochy



1. Uzly (Nodes)

Koncové body hran nebo místa křížení linií.
Příklady: křižovatka, ventil na potrubí.



2. Hrany (Edges / Arcs)

Liniové úseky spojující dva uzly. Každá hrana uchovává: From-Node, To-Node, Left Poly a Right Poly.



3. Plochy (Faces / Polygons)

Území zcela obklopené uzavřeným řetězcem hran. Jednoznačně identifikovatelné.

 **Směrová tabulka hran:** Každá hrana uchovává informaci o svém Počátečním uzlu (From-Node), Koncovém uzlu (To-Node), Ploše vlevo (Left Poly) a Ploše vpravo (Right Poly).

Klíčové topologické relace 1: Sousedství (Adjacency)

Definice Sousedství

Schopnost systému určit, které plošné prvky sdílejí společnou hranici.

Klíčový princip

V topologickém modelu neexistuje hraniční čára **dvakrát** (pro každou parcelu zvlášť), ale je uložena pouze **jednou** a sdílí oběma sousedními plochami.

Přínos v katastru nemovitostí

Sdílená hranice

Dvě sousední katastrální parcely sdílejí přesně jednu společnou hraniční čáru

Automatická aktualizace

Úprava hranice (posun lomu) automaticky přizpůsobí geometrii obou sousedních pozemků

Eliminace chyb

Zamezení vzniku mezer a duplicitních geometrií v datové sadě



Klíčové topologické relace 2: Obsažení (Containment)

Definice Obsažení

Schopnost systému vyhodnotit, které objekty leží uvnitř vymezeného plošného celku.

Využití v dotazech

Automatický výpočet sumarizací — např. spočítat všechny studny uvnitř daného katastrálního území.

Příklady v inženýrství a urbanismu

Stavební parcela

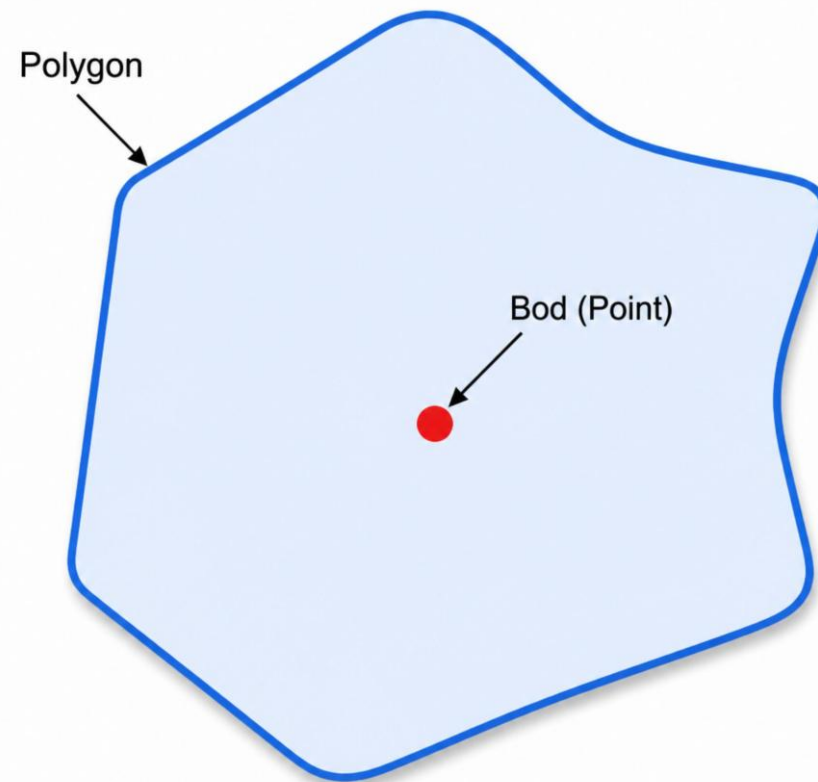
Budova (polygon) leží plně uvnitř stavební parcely (polygon)

Monitoring kontaminace

Měřicí sonda (bod) leží uvnitř kontaminovaného území (polygon)

Vodní hospodářství

Dešťová usazovací nádrž leží uvnitř záplavové zóny Q100



Klíčové topologické relace 3:

Konektivita (Connectivity)

Definice Konektivity

Schopnost systému identifikovat souvislé propojení liniových prvků v síti.

Kritické upozornění

Pokud se dvě čáry v křižovatce pouze **opticky kříží**, ale nesdílejí společný uzel, síť je **přerušená!**

Aplikace v inženýrských sítích a analýzách

Inženýrské sítě

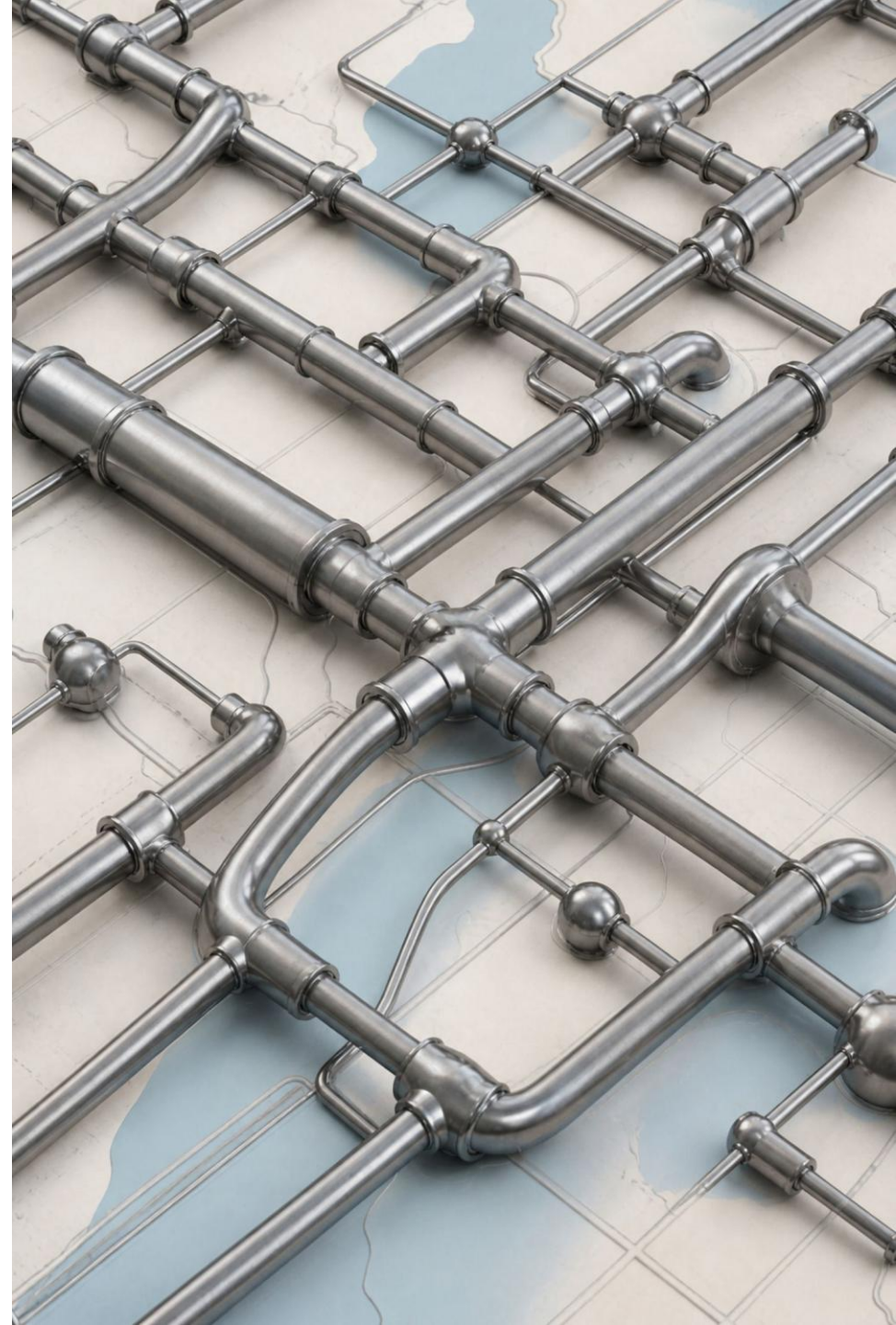
Trubky vodovodu, plynovodu nebo kanalizace na sebe musí v uzlech fyzicky a topologicky navazovat

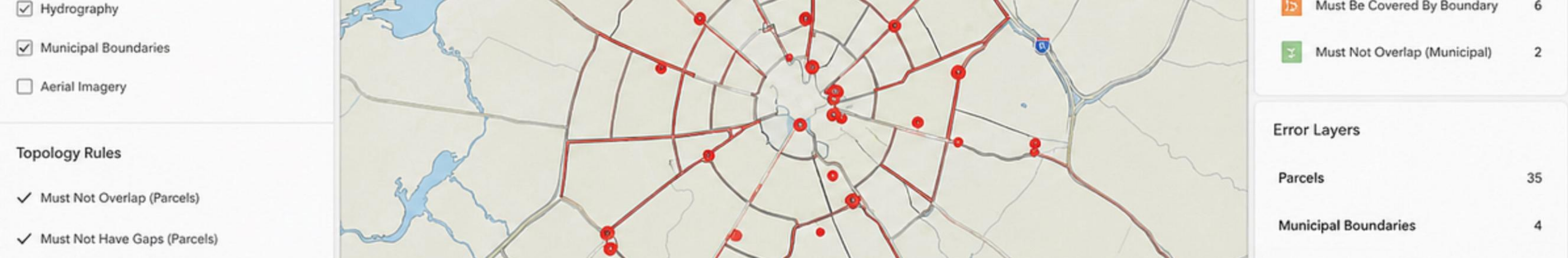
Nejkratší cesta

Výpočet nejkratší cesty v dopravní síti (Dijkstrův algoritmus)

Hydraulické simulace

Simulace šíření tlaku nebo havárie v trubním rozvodu





Topologická pravidla v katastru nemovitostí

Zásadní požadavky na čistotu katastrálních dat:

1

Must Not Overlap

Nesmí se překrývat — Žádné dvě parcely nesmí ležet přes sebe.

2

Must Not Have Gaps

Nesmí obsahovat mezery — Celé území státu musí být pokryto mozaikou parcel bez prázdných "děr".

3

Boundary Must Be Covered By

Hranice musí být pokryta — Hranice zájmového území musí lícovat s hranicemi parcel.

⚠ **Automatická kontrola topologie v GIS:** Spuštění validátoru topologie odhalí chyby (červené chyby v mapě) a umožní jejich hromadnou opravu.

Topologická pravidla v hydrologických výpočtech

Pravidla pro vodní toky a trubní sítě:

1

Must Not Have Dangles

Liniová síť navazuje bez slepých odboček (pokud nejde o koncovou výpust).

2

Must Not Self-Intersect

Linie trubky nesmí tvořit smyčku přes vlastní geometrii.

3

Single Part Lines

Každá trubka mezi dvěma armaturami tvoří samostatný prvek.

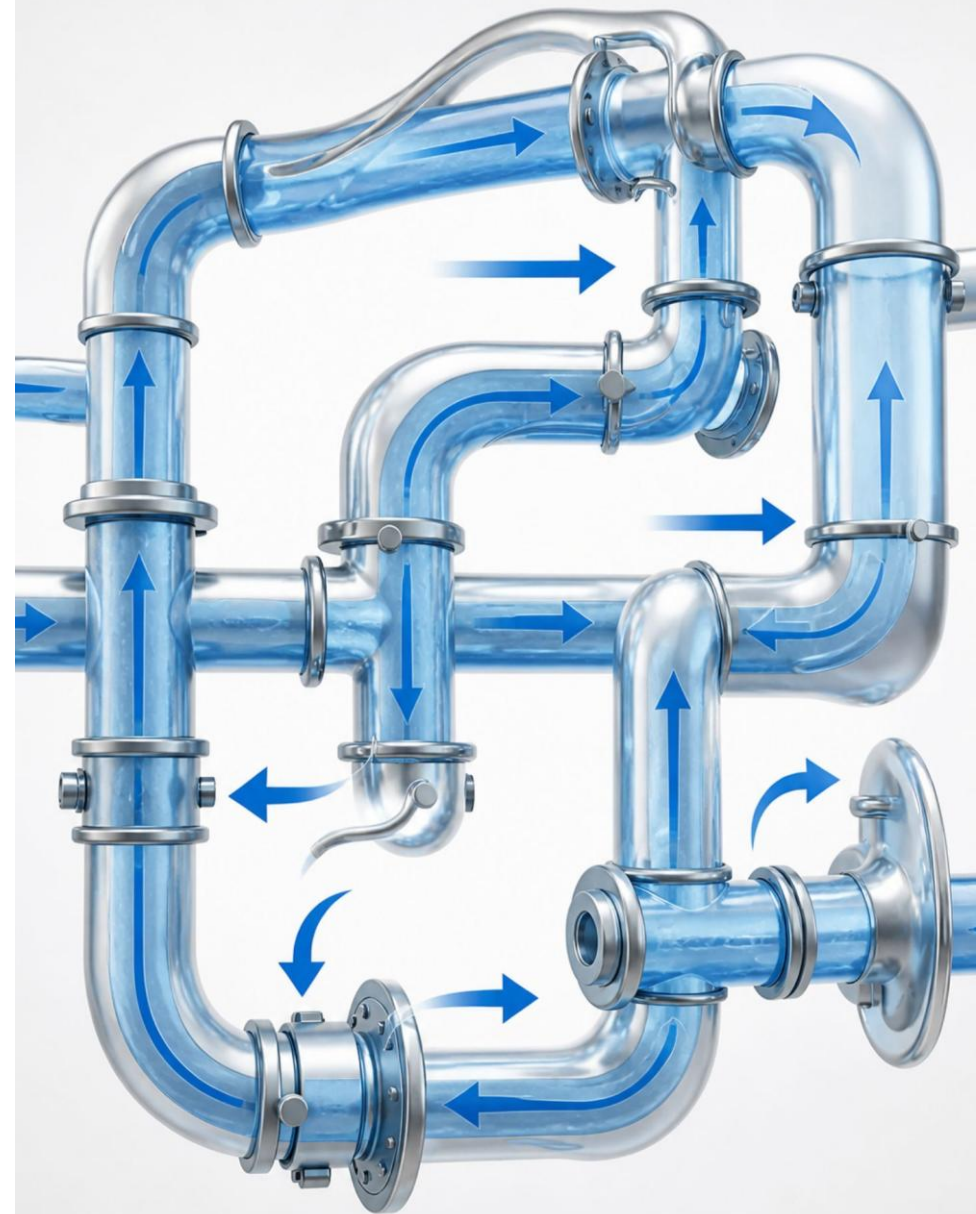
4

Direction Must Flow Downhill

Orientace linie určuje směr tečení vody – musí odpovídat spádu.



Důsledky ignorování pravidel: Hydrotechnický model vytvořený nad špatnou topologií vrátí zcela chybné výsledky tečení!



Spojitá reprezentace: Rastrový datový model

Principy rastru

Prostor je pravidelně a bezmezerově rozdělen do matice buněk (čtvercových pixelů) uspořádaných v řádcích a sloupcích.

Složky rastru

- **Poloha buňky:** Definována řádkem [r] a sloupcem [c] + georeferenčním počátkem [X0, Y0]
- **Hodnota buňky (Pixel Value):** Číselná hodnota reprezentující měřený jev

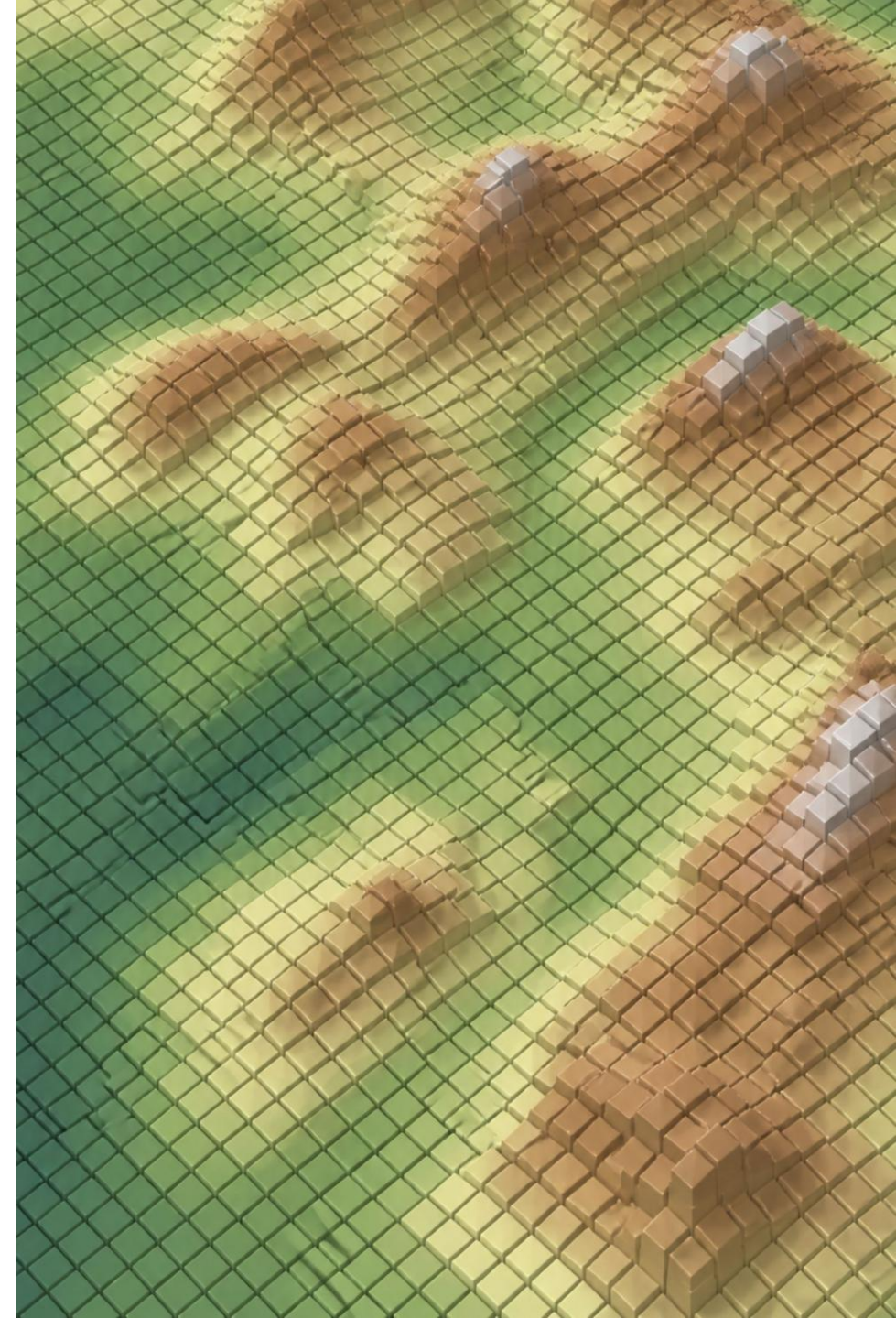
Datové typy buněk

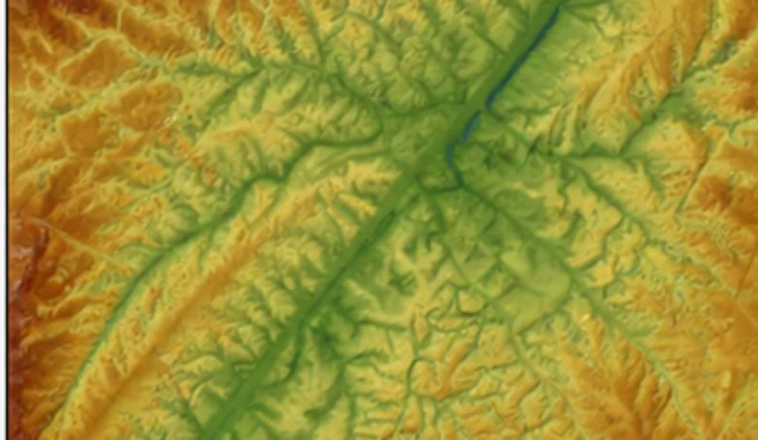
Celá čísla (Integer)

Pro kódované kategorie: 1=Les, 2=Voda, 3=Zástavba

Desetinná čísla (Float)

Pro spojitě veličiny: nadmořská výška 215,45 m, teplota





Datové typy a kaskádové hodnoty v rastru



1. Tematické (Kategoriální) rastry

Diskrétní třídy: využití území, geologické podloží, typ půdy. Obsahují atributovou tabulku (**VAT – Value Attribute Table**).



2. Spojité (Kontinuální) rastry

Hodnota plynule přechází z buňky na buňku.
DMR, teplota, hluková hladina.

Nemají VAT tabulku!



3. Obrazové rastry (Snímky)

Letecké ortofotomapy, satelitní snímky (RGB pásma, infračervené pásmo NIR).

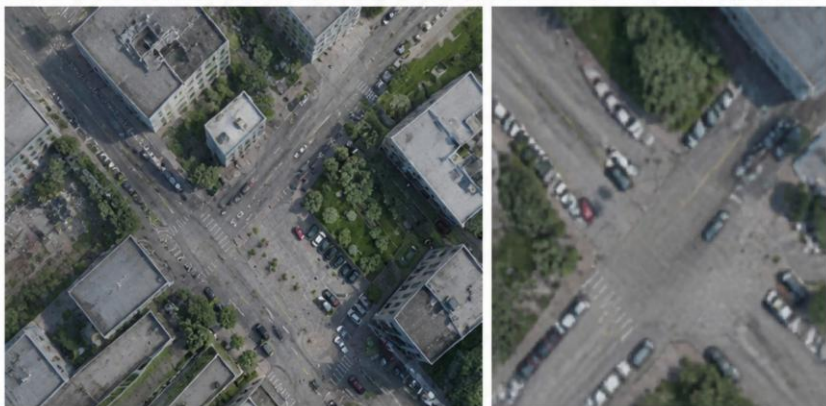


Speciální hodnota NoData: Označuje buňky, kde nebyla hodnota měřena – např. mimo zájmové území.

10 cm
GSD



1 m
GSD



10 m
GSD



Prostorové rozlišení rastru (GSD)

Ground Sample Distance (GSD): Skutečná velikost strany čtvercové buňky (pixelu) reprezentovaná v terénu.

Vztah mezi GSD a detailností

Vysoké rozlišení (malé GSD, 5 cm)

Zachytí detaily jako ohrubníky, šachty, jednotlivé stromy

Nízké rozlišení (velké GSD, 100 m)

Vhodné pouze pro celostátní a globální analýzy



Základní pravidlo: Detailnější rozlišení vyžaduje dramaticky větší datový objem!

Vztah mezi rozlišením GSD, přesností a datovým objemem

Kvadratický nárůst datového objemu

- Zmenšením pixelu na polovinu (z 10 m na 5 m) vzroste počet buněk **4×**
- Zmenšením z 10 m na 1 m vzroste počet buněk a velikost souboru **100×**

Matematický vzorec počtu buněk

$$\frac{\text{Šířka území}}{\text{GSD}} \times \frac{\text{Výška území}}{\text{GSD}} = \text{Počet buněk}$$

Inženýrský kompromis

Volba rozlišení GSD musí odpovídat požadované přesnosti projektu a výpočetní kapacitě.

GSD 5 cm (drone fotogrammetrie)

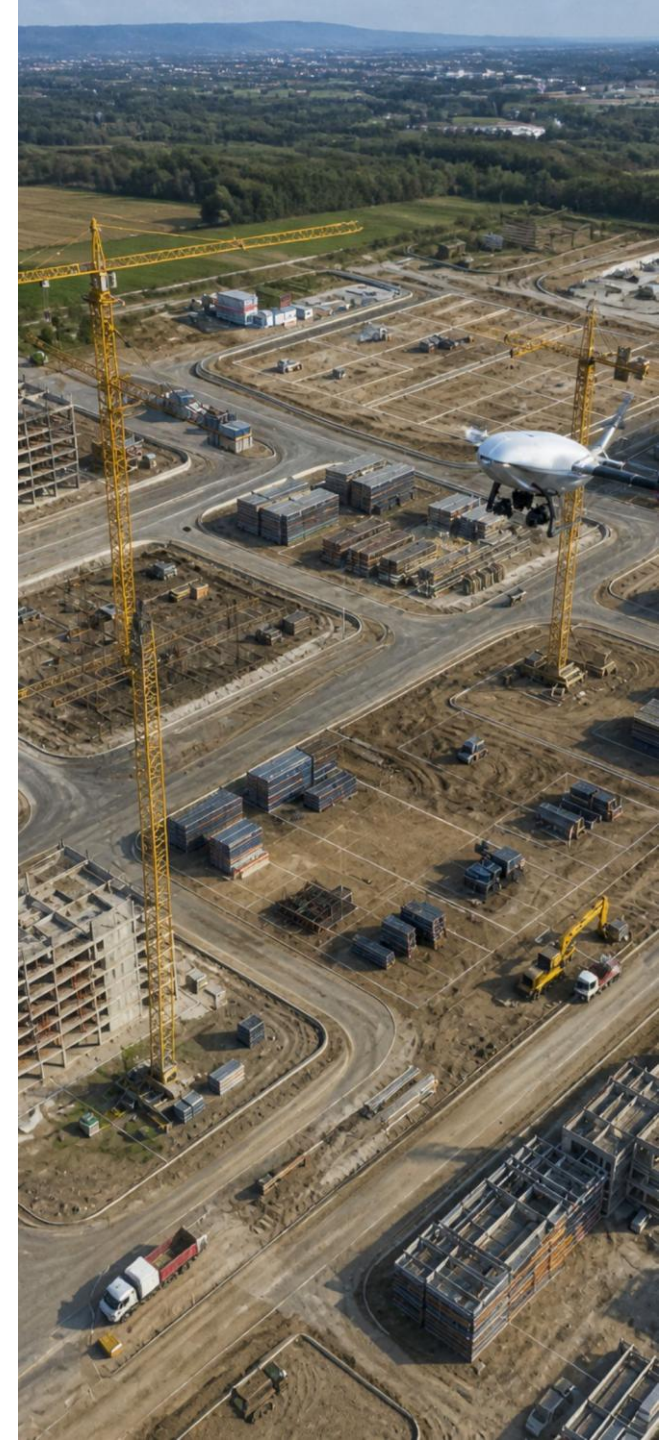
Staveniště, katastrální zaměření, dokumentace budov

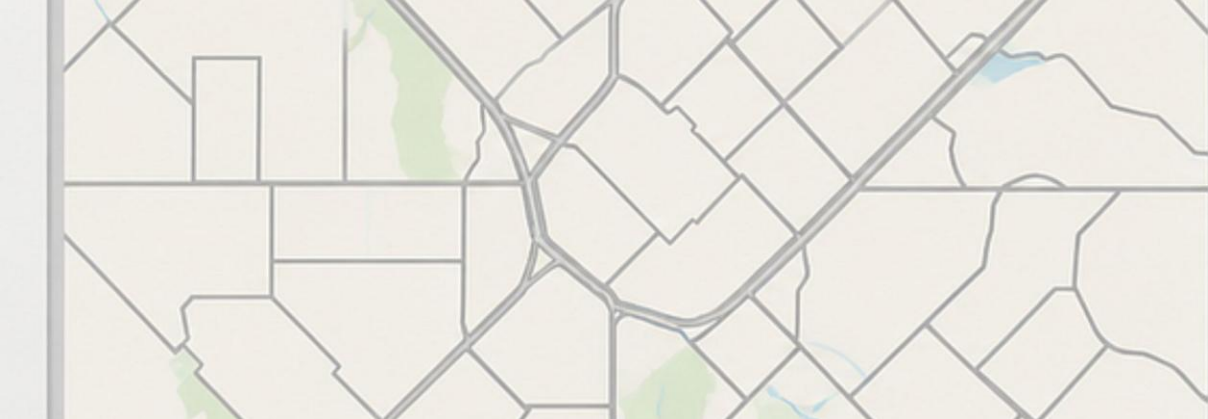
GSD 50 cm (letecká ortofoto)

Územní plánování, krajinné analýzy

GSD 10–30 m (satelitní snímky)

Celostátní vegetační indexy, srážkové modely





Srovnávací analýza: Kdy volit Vektor a kdy Rastr?

Vektorový model

Diskrétní objekty s přesnou geometrií

Objektová data

Přesně definované hranice: katastr, budovy, inženýrské sítě

Polohová přesnost

Vysoká přesnost nezávislá na měřítku zobrazení

Atributové dotazy

Složité SQL dotazy a topologické síťové analýzy

Rastrový model

Spojité pole hodnot v mřížce

Spojité jevy

Terén DMR, modelování odtoku, hluk, mikroklima

Dálkový průzkum

Snímky z dronů, satelitů a fotogrammetrie

Maticové operace

Mapová algebra, kombinace nákladových ploch

Konverze geodat: Rasterizace vektoru

Rasterizace: Převod vektorových geometrií (body, linie, polygony) do rastrové matice buněk.

Metody rasterizace polygonů

1. Metoda středu buňky (Center point)

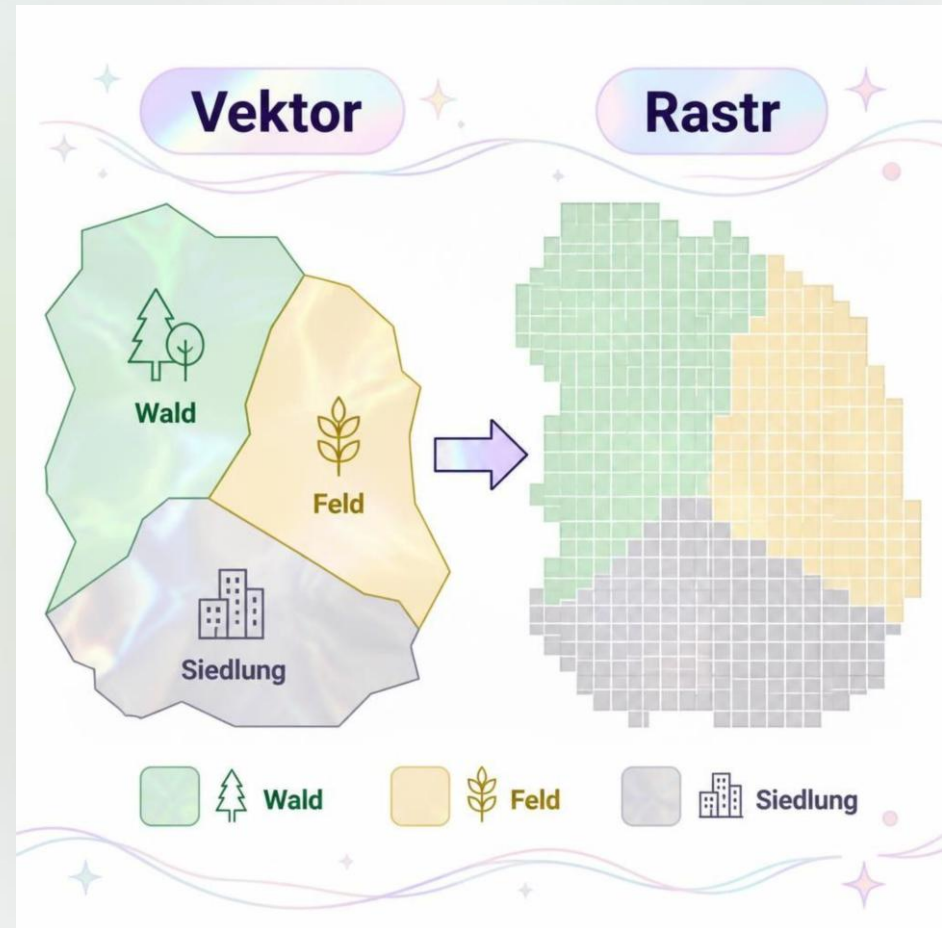
Buňka získá hodnotu polygonu, v němž leží její geometrický střed

2. Metoda převládající plochy (Dominant area)

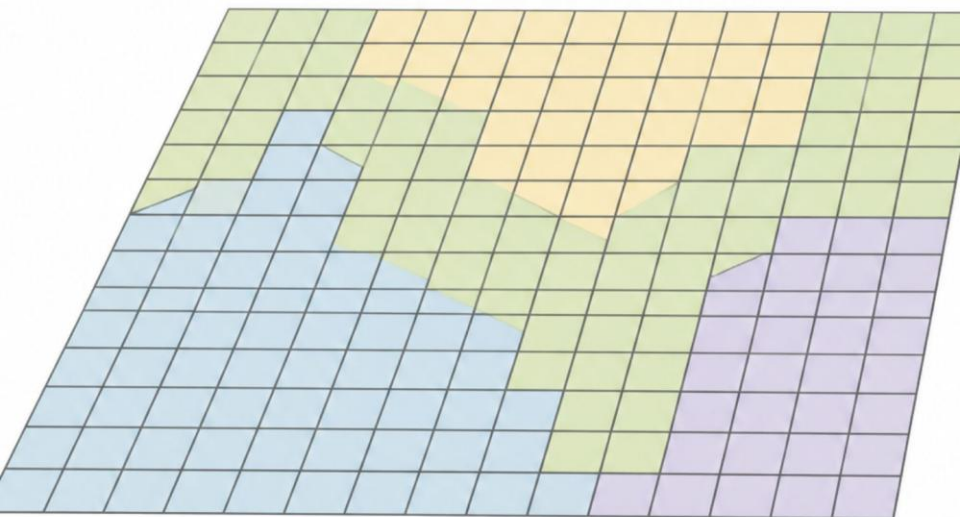
Buňka získá hodnotu polygonu, který pokrývá největší část její plochy

Problematičnost linií a bodů

Linie se rasterizuje jako řetězec sousedících buněk. Při hrubém GSD dochází ke ztrátě souvislosti čáry!



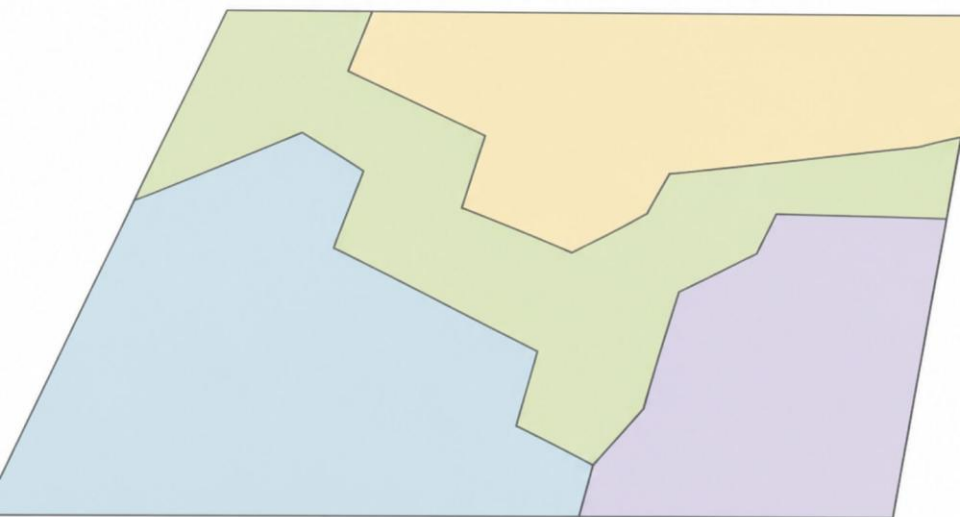
Raster (Pixel Grid)



Conversion



Vector (Polygon Outlines)



Konverze geodat: Vektorizace rastru

Vektorizace: Převod rastrových kategoriálních dat do vektorové geometrie (bodu, linie nebo polygonů).

Postup vektorizace

1 Identifikace sousedních buněk

Nalezení skupin buněk se stejnou hodnotou

2 Tvorba obvodových hranic

Vytvoření polygonů spojením vnějších hran buněk

3 Vyhlazování hranic (Smoothing)

Algoritmy (Douglas-Peucker) pro odstranění "schodovitého" efektu

Riziko ztráty přesnosti

Vektorizovaný rastr má hranice vyhlazené pouze matematicky. **Skutečnou polohovou přesnost původního vektoru nezíská!**

Bezztrátová komprese rastrových dat

Potřeba komprese: Rastrové soubory zabírají v nekomprimovaném stavu obrovské datové objemy (stovky MB až GB).

Bezztrátová komprese (Lossless Compression)

- Po rozbalení je rastr **100% totožný** s originálem
- Nevylučuje žádná data
- Vhodná pro **tematické rastry, kódované hodnoty a výškové modely (DMR)**!

Klíčové algoritmy

Run-Length Encoding (RLE)

Ukládá sekvence opakujících se hodnot. Místo "1,1,1,1,1" uloží "5×1". Ideální pro homogenní rastry.

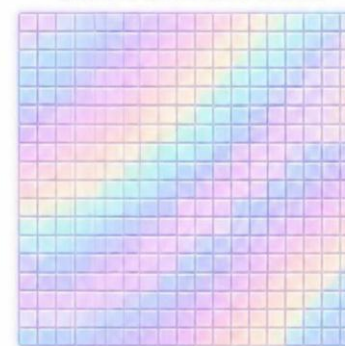
LZW (Lempel-Ziv-Welch)

Slovníková komprese nahrazující opakující se sekvence symboly. Používán ve formátech **TIFF / GeoTIFF**.

KOMPRESSE RASTROVÝCH DAT

Zmenšení velikosti souboru odstraněním redundance v datech

NEKOMPRIMOVANÝ RASTR



500 MB

KOMPRIMOVANÝ SOUBOR



50 MB

KOMPRESSE
(RLE / LZW)

PŘÍKLAD: RUN-LENGTH ENCODING (RLE)



MENŠÍ VELIKOST SOUBORU
šetří úložný prostor



RYCHLEJŠÍ PŘENOS
méně dat k přenosu



BEZ ZTRÁTY KVALITY
při bezztrátové kompresi
(RLE, LZW)

Ztrátová komprese rastrových dat

Ztrátová komprese (Lossy Compression)

- Dosahuje kompresního poměru **1:10 až 1:50** za cenu drobné ztráty přesnosti
- Vhodná výhradně pro **spojité obrazové rastry** (letecké ortofotomapy, satelitní snímky)
- **Přísně zakázána** pro výškové modely a kategoriální data!

Dominantní kompresní formáty v GIS

ECW (Enhanced Compression Wavelet)

Vlnková transformace, bleskové načítání velkých ortofotomap

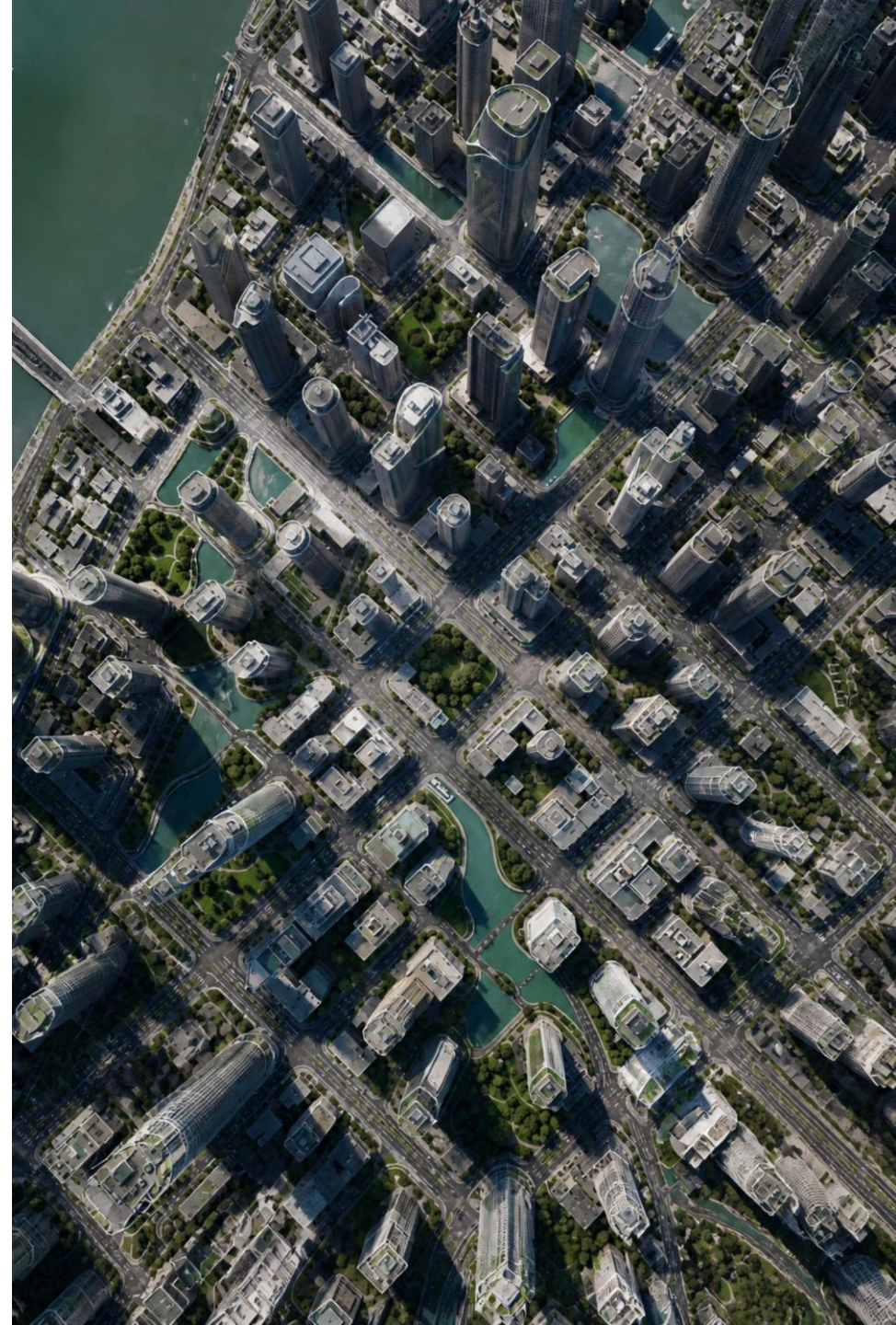
MrSID (Multi-resolution Seamless Image Database)

Bezešvé spřahování velkých obrazových mozaik

JPEG / JPEG2000

Obecné kompresní formáty vhodné pro webové publikace

 **Zásada:** Nikdy nepoužívejte ztrátovou kompresi pro výškové modely (DMR) nebo kategoriální rastry – změnila by kódové hodnoty nebo výšky!



Optimalizace zobrazení: Pyramidy rastrů

Problém vykreslování

Načtení GB ortofotomapy celého kraje při celkovém pohledu trvá extrémně dlouho, protože počítač zpracovává miliony pixelů.

Princip pyramid rastrů (Image Pyramids)

Předvypočtená kaskáda zmenšených kopií původního rastru s postupně nižším rozlišením:

- Originál → 1:2 → 1:4 → 1:8 → 1:16

Automatické přepínání v GIS

Celkový pohled (kraj)

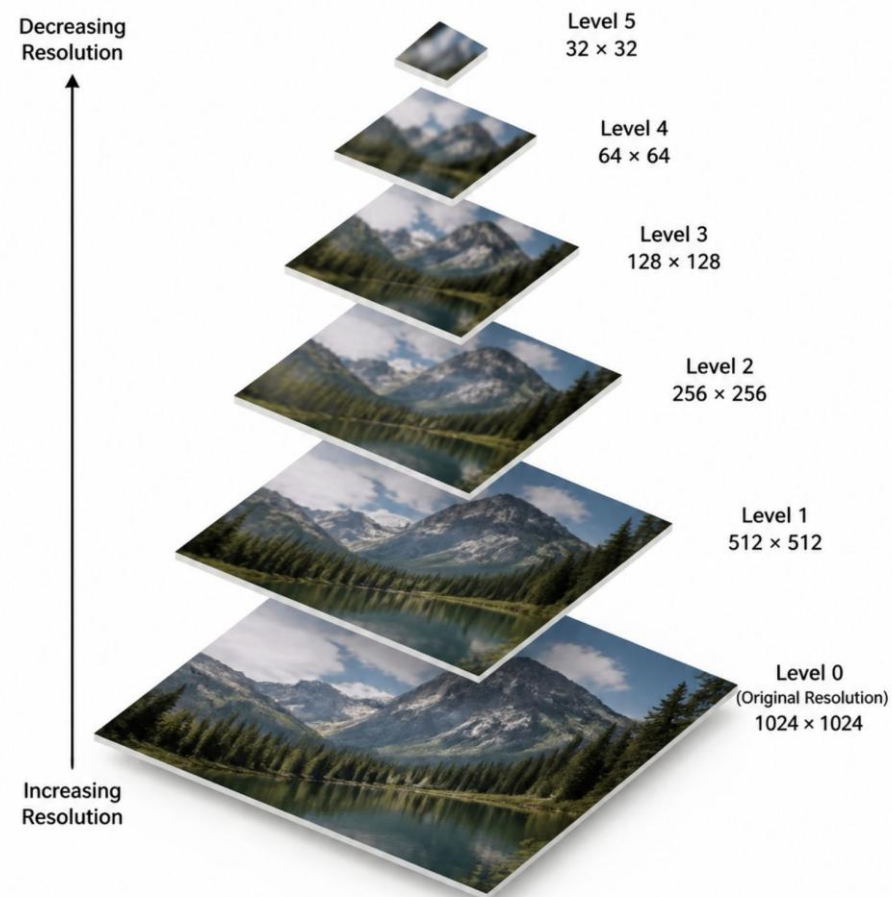
GIS vykreslí nejmenší pyramidu – rychlé a plynulé

Střední přiblížení

GIS automaticky zvolí odpovídající úroveň pyramidy

Detailní přiblížení (budova)

GIS sáhne po originálním detailním rastru s plným rozlišením



Hierarchické dělení prostoru: čtyřstrom (Quadtree)

Čtyřstrom (Quadtree): Datová struktura pro efektivní ukládání a kompresi rastrových dat založená na rekurzivním dělení prostoru.

Princip dělení

1 Homogenní území

Pokud je celé území homogenní (stejná hodnota), nerozděluje se – uloží jako jeden celek

2 Nehomogenní území

Rozdělí se na 4 shodné kvadranty (NW, NE, SW, SE)

3 Rekurzivní opakování

Proces se opakuje u každého kvadrantu, dokud se nedosáhne homogeneity buněk

Výhody Quadtree

Úspora paměti

Obrovská úspora v homogenních oblastech – vodní plochy, lesní celky

Rychlé prostorové dotazy

Hierarchická struktura umožňuje rychlé vyhledávání prvků v oblasti

Quadtree Spatial Subdivision



- Level 1 (quadrants of root)
- Level 2
- Level 3
- Level 4

A quadtree recursively subdivides 2D space into four quadrants. Subdivisions continue on selected regions to achieve higher spatial resolution.



Praktická aplikace 1: Kombinované použití vektoru a rastru

Inženýrský projekt stavby silnice — ukázka synergie obou datových modelů v GIS:

■ Rastrové podklady

- **Digitální model terénu DMR 5G** — rastr pro výpočet profilu a sklonů
- **Letecká ortofotomapa** — obrazový rastr pro prostorovou orientaci

▢ Vektorové podklady

- Osy stávajících komunikací (linie)
- Hranice katastrálních parcel (polygony)
- Ochranná pásma sítí (polygony)

□ **Synergie v GIS:** Vektorová trasa silnice se promítne na rastrový terén DMR, čímž vznikne podélný profil a přesný výpočet zemních prací.

Praktická aplikace 2: Kontrola topologie inženýrských sítí

Příklad pasportizace vodovodu

- Import dat z CAD výkresů obsahuje tisíce **nepropojených čar a nedetahů**
- Aplikace topologických pravidel: *"Line Must Touch End Points", "Must Not Have Dangles"*
- Automatická detekce chybných uzlů vytvoří **seznam bodů k opravě**

Přínos pro hydrologický model

Po topologickém vyčištění vznikne plně funkční grafová síť připravená pro výpočet tlakových ztrát a průtoků.

Vstup: CAD výkres

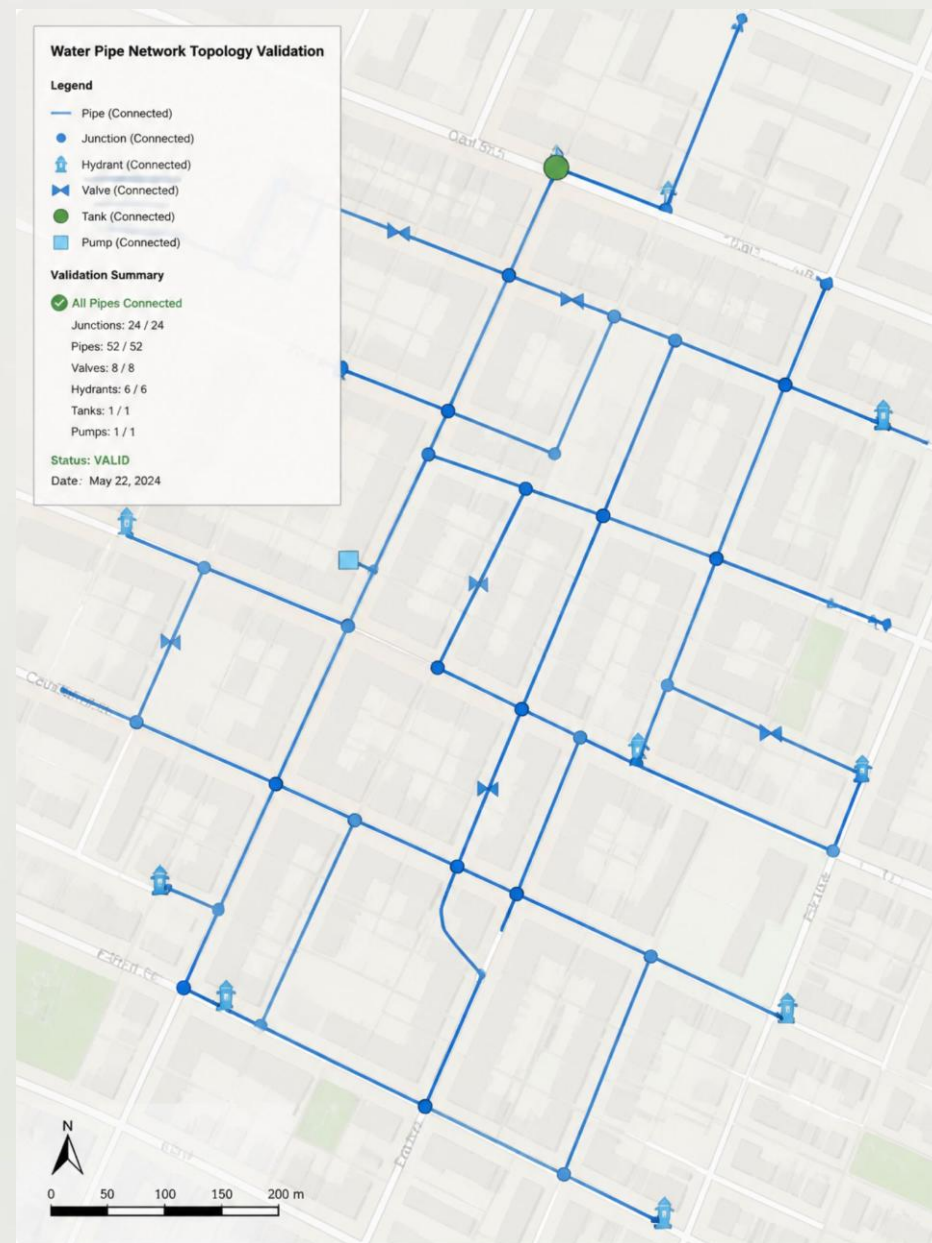
Nepropojené čáry, nedetahy, duplicitní geometrie

Topologická validace

GIS detekuje a označí všechny chybné uzly v síti

Výstup: Čistá topologie

Plně propojená síť pro hydraulické výpočty a simulace



Shrnutí přednášky a klíčové pojmy

Vektorový datový model



Bod (0D)



Linie (1D)



Polygon (2D)



FID / DB

Topologie: Sousedství · Obsažení · Konektivita

Rastrový datový model

Matice buněk (GSD)

Vhodné pro spojité jevy: terén, ortofoto

Komprese ztrátová

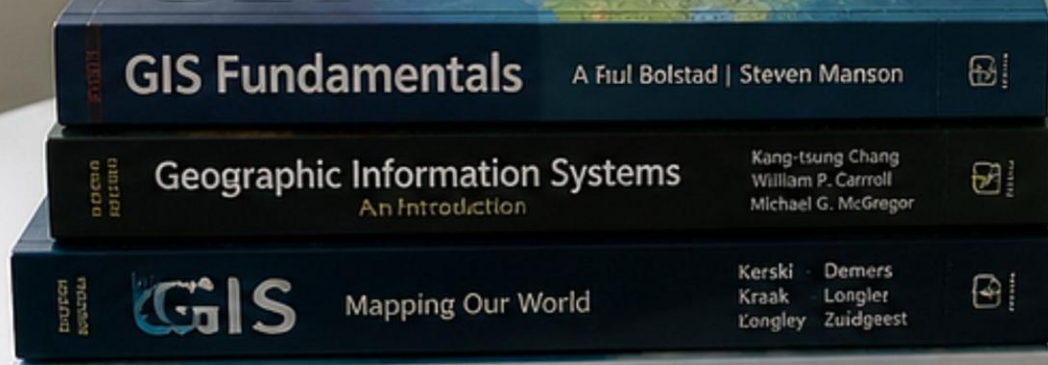
ECW, JPEG — pouze ortofotomapy

Komprese bezztrátová

RLE, LZW — terén a kategorie

Optimalizace

Pyramidy rastrů a Quadtree



Studijní literatura a zdroje

LONGLEY, P. A. et al. (2015): Geographic Information Science and Systems, 4th Ed.

John Wiley & Sons. Komplexní anglická učebnice GIS pokrývající datové modely, prostorové analýzy i geoinformatiku. wiley.com

BOLSTAD, P. & MANSON, S. (2022): GIS Fundamentals, 7th Ed.

Přístupná a komplexní učebnice GIS používaná na stovkách univerzit. Vzorové kapitoly zdarma. gisfundamentals.org

ARONOFF, S. (1989): Geographic Information Systems: A Management Perspective

WDL Publications, Ottawa. Klasická průkopnická publikace GIS. ISBN: 978-0-921804-00-0

RAPANT, P. (2002): Geoinformatika a geografické informační systémy

VŠB-TU Ostrava. Základní česká literatura k teoriím GIS, topologii a datovým strukturám.

OGC Standards – Open Geospatial Consortium

Mezinárodní standardy pro vektorová a rastrová geodata, WMS, WFS a GeoPackage. ogc.org

Esri ArcGIS Documentation – Topology in GIS

Oficiální dokumentace k topologickým pravidlům, rasterizaci a vektorizaci v prostředí ArcGIS. desktop.arcgis.com

QGIS User Guide – Raster & Vector Data

Volně dostupná dokumentace k práci s rastrovými a vektorovými daty v open-source QGIS. qgis.org